如何检查学位论文？
---例说 35 个检查点

Version 0.2

中科院计算所

2023

写在前面

同学们撰写学位论文时，常常犯一些错误，有些是格式错误，有些是内容错误。本文列举 30 种常见的错误，辅之以实例及修正方法。

本文的正确使用方法是：按照 30 个检查点，逐项对照检查；有则改之，无则加勉。

但是需要强调的是：方法和手段或许没有那么重要，写好论文的关键是“态度”；所谓“修辞立其诚”，认真而诚恳的态度，是最重要的事情，是比这 30 个检查点更重要的事情。

（1） **中文摘要：**陈述贡献时，“我们”应改成“本项研究”或者“本文”。

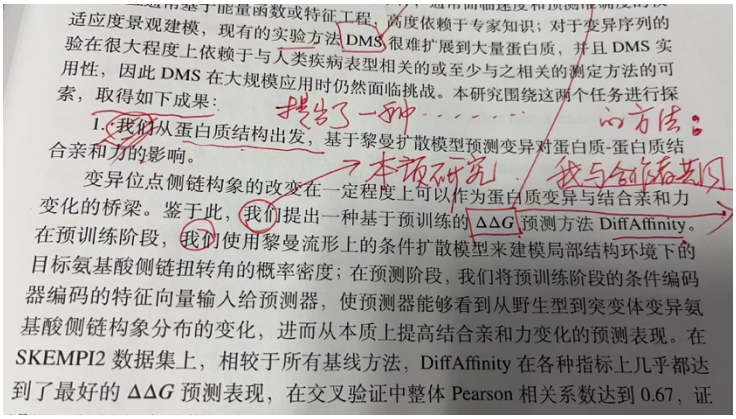
与期刊/会议论文（paper）不同，学位论文（thesis）是个人作品，供学位评定之用，因此具有浓厚的个人色彩。

为厘清其他个人或集体的贡献，学位论文中的前面都会包含一个声明，比如“学位论文系本人在导师指导下独立进行研究工作取得的成果；对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。”

因此，在学位论文中陈述贡献时，不能用“我们”。关于这一点，剑桥大学专门写了一句话：For a dissertation with one author, do not use the "editorial we" in place of "I". The use of "we" by a single author is outrageously pretentious.

解决方法：以“本文”或“本项研究”代替“我们”；在英文中，使用“Our research shows....”或“The conclusions made from this analysis are ....”替代“we”。

需要注意的是，这不是说通篇不能使用“我们”---“我们”有两层含义，一是表示“作者及其合作者”，即：“With the assistance of my colleagues, I designed …”，二是表示“作者和读者”，即：“the readers”。在采用第二个义项时，可以使用“我们”。


适应度景观建模，现有的实验方法 DMS 很难扩展到大量蛋白质，并且 DMS 实验在很大程度上依赖于与人类疾病表型相关的或至少与之相关的测定方法的可用性，因此 DMS 在大规模应用时仍然面临挑战。本研究围绕这两个任务进行探索，取得如下成果：

1. 我们从蛋白质结构出发，基于黎曼扩散模型预测变异对蛋白质-蛋白质结合亲和力的影响。

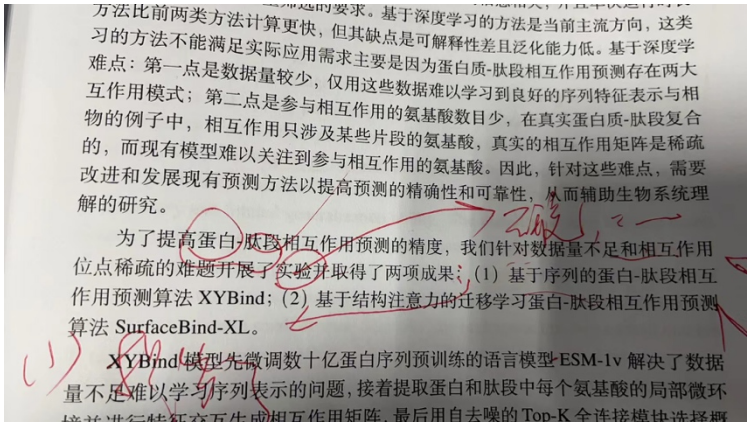
变异位点侧链构象的改变在一定程度上可以作为蛋白质变异与结合亲和力变化的桥梁。鉴于此，我们提出一种基于预训练的 $\Delta\Delta G$ 预测方法 DiffAffinity。在预训练阶段，我们使用黎曼流形上的条件扩散模型来建模局部结构环境下的目标氨基酸侧链扭转角的概率密度；在预测阶段，我们将预训练阶段的条件编码器编码的特征向量输入给预测器，使预测器能够看到从野生型到突变体变异氨基酸侧链构象分布的变化，进而从本质上提高结合亲和力变化的预测表现。在 SKEMPI2 数据集上，相较于所有基线方法，DiffAffinity 在各种指标上几乎都达到了最好的 $\Delta\Delta G$ 预测表现，在交叉验证中整体 Pearson 相关系数达到 0.67，证

（2） **中文摘要：**描述已完成工作时，建议采用如下“冒号式、分点陈述”格式，使用“提出了一种/开发了一套/构建了一个”等说法。

本项研究取得了如下成果：

（1）提出了一种 xxxx 算法：详细陈述目标、基本思想、性能等。

（2）设计了一个 xxx 系统：详细陈述目标、基本思想、性能等。

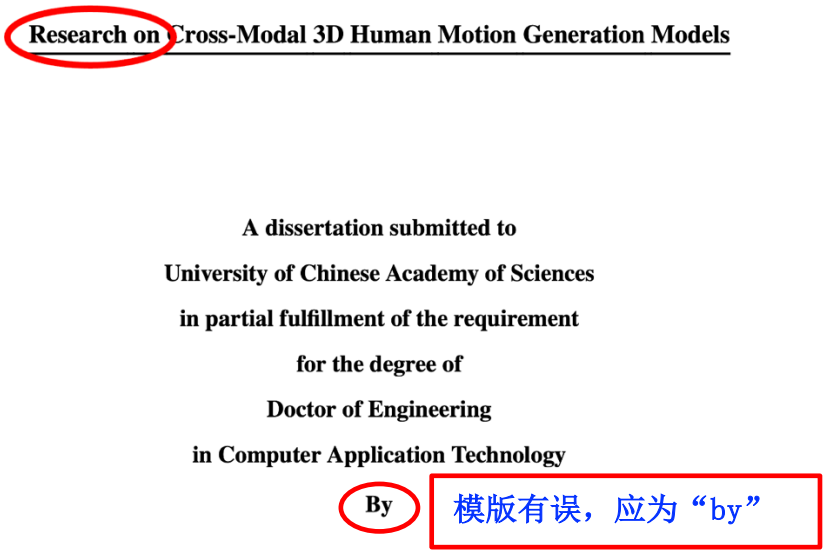


方法比前两类方法计算更快，但其缺点是可解释性差且泛化能力低。基于深度学习的方法是当前主流方向，这类习的方法不能满足实际应用需求主要是因为蛋白质-肽段相互作用预测存在两大难点：第一点是数据量较少，仅用这些数据难以学习到良好的序列特征表示与相互作用模式；第二点是参与相互作用的氨基酸数目少，在真实蛋白质-肽段复合物的例子中，相互作用只涉及某些片段的氨基酸，真实的相互作用矩阵是稀疏的，而现有模型难以关注到参与相互作用的氨基酸。因此，针对这些难点，需要改进和发展现有预测方法以提高预测的精确性和可靠性，从而辅助生物系统理解的研究。

为了提高蛋白-肽段相互作用预测的精度，我们针对数据量不足和相互作用位点稀疏的难题开展了实验并取得了两项成果：(1) 基于序列的蛋白-肽段相互作用预测算法 XYBind；(2) 基于结构注意力的迁移学习蛋白-肽段相互作用预测算法 SurfaceBind-XL。

XYBind 模型先微调数十亿蛋白序列预训练的语言模型 ESM-1v 解决了数据量不足难以学习序列表示的问题，接着提取蛋白和肽段中每个氨基酸的局部微环境并进行特征交互生成相互作用矩阵，最后用自去噪的 Top-K 全连接模块选择概

（3） **英文摘要：**英文摘要的题目常犯的毛病是叫“Research on xxx”，这是中文“关于 xxx 的研究”的硬译，殊为不妥。哥伦比亚大学建议的规范写法是“A study of xxxx”，或者直接陈述贡献，如“Algorithms for xxxx”、“On the intractability of sequence assembly”。



Research on Cross-Modal 3D Human Motion Generation Models

A dissertation submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Engineering

in Computer Application Technology

By

模版有误，应为“by”

论文的英文 Title 样例（源自 https://www.qmss.columbia.edu/thesis-titles）：

Statistics/Computer Science

Predicting Spotify's songs' popularity (2022)

Hiding Behind the Computer Screen: Imposter Phenomenon in the Tech Industry (2021)

An Unsupervised Learning Approach to Address Crime in Mexico, 2012 – 2016 (2017)

Imputation of a variable completely unobserved in one wave of a panel: father’s earnings in the Fragile Families and Child Wellbeing Study (2016)

An Analysis of Pairwise Preference (2016)

Measuring Political Risk and Market Returns (2014)

Which Yelp Reviews will be Voted Useful?- Predicting the Number of Useful Votes Yelp Reviews will get using Machine Learning Algorithms (2014)

Polities and Size: Legitimizing or Limiting? (2013)

The Role of Domain Knowledge in Environmental Concern and Willingness-to-Pay for Environmental Protection: Results from a U.S. Survey of Public Opinion (2013)

The Power to Judge: Social Power Influences Moral Judgments of Simple and Complex Transgressions (2013)

A Time Series Analysis of Crime Rates and Concern for Crime in the United States: 1973-2010 (2012)

TV Gets Social: Evaluating Social Media Data to Explain Variability among Nielsen TV Ratings (2012)

Unit Root or Mean Reversion in Stock Index: Evidence from Nigeria (2010)

Homogeneity in Political Discussion Networks and its Factors (2007)

Why Shift Policy? (2006)

Point Detection for Poisson Disorder - Application in Earthquake Occurrence in Northern California, 1910 - 1999 (2004)

Stock Volatility and Economic Activity: A Causal Analysis (2004)

Strategic Information Transmission in Lobbying (2003)

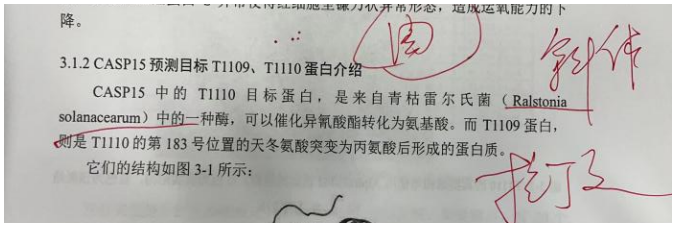
Economic Theory and Happiness in Mexico: An Extension (2001)

Sales Forecasting Methods: A Consumer Products Company's Perspective (2001)

Soccer Teams Need to Win at Home: The Fans that Increase those Chances (2001)

（4） **英文缩写：**首次出现英文缩写时，应采用“中文名（英文全称，缩写）”的格式；另，拉丁文要用斜体。比如大肠杆菌，应该写作“*E. coli*”，中间有空格。

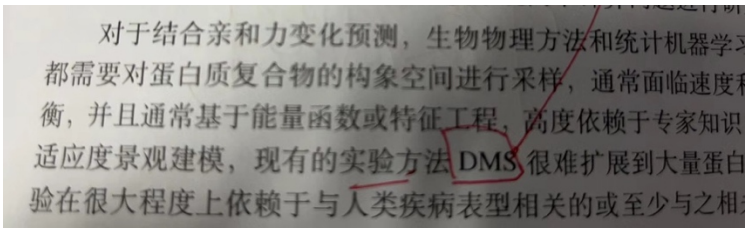
国科大相关规定摘录如下：特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。双名法的生物学名部分均为拉丁文，并为斜体字。采用英语缩写词时，除本行业广泛应用的通用缩写词外，文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文原词。新的外来名词应用括号注明英语全称和缩写语。


降。

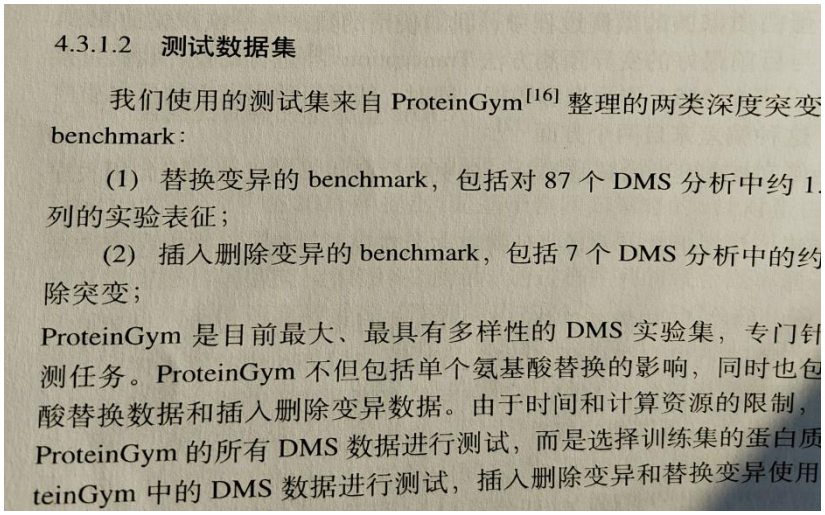
3.1.2 CASP15 预测目标 T1109、T1110 蛋白介绍

CASP15 中的 T1110 目标蛋白，是来自青枯雷尔氏菌（Ralstonia solanacearum）中的一种酶，可以催化异氰酸酯转化为氨基酸。而 T1109 蛋白，则是 T1110 的第 183 号位置的天冬氨酸突变为丙氨酸后形成的蛋白质。

它们的结构如图 3-1 所示：


对于结合亲和力变化预测，生物物理方法和统计机器学
都需要对蛋白质复合物的构象空间进行采样，通常面临速度
衡，并且通常基于能量函数或特征工程，高度依赖于专家知识
适应度景观建模，现有的实验方法 DMS 很难扩展到大量蛋白
验在很大程度上依赖于与人类疾病表型相关的或至少与之相

（5） **中英文混杂：**例如下图中的 benchmark，需要翻译成中文，不可中英混杂。另，常用的 Transformer 等都有规范译法。


4.3.1.2 测试数据集

我们使用的测试集来自 ProteinGym[16] 整理的两类深度突变
benchmark：

(1) 替换变异的 benchmark，包括对 87 个 DMS 分析中约 1
列的实验表征；

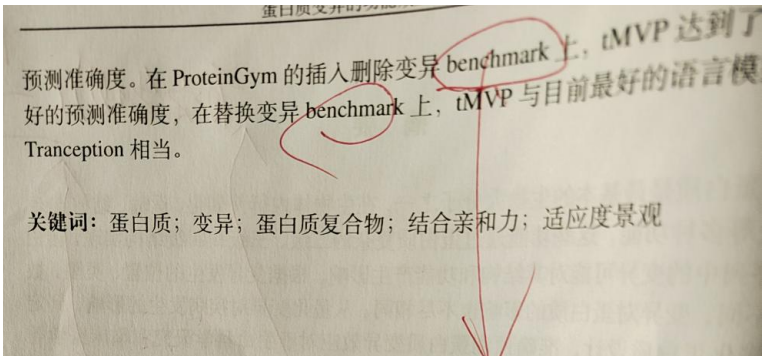
(2) 插入删除变异的 benchmark，包括 7 个 DMS 分析中的约
除突变；

ProteinGym 是目前最大、最具有多样性的 DMS 实验集，专门针
测任务。ProteinGym 不但包括单个氨基酸替换的影响，同时也包
酸替换数据和插入删除变异数据。由于时间和计算资源的限制，
ProteinGym 的所有 DMS 数据进行测试，而是选择训练集的蛋白质
teinGym 中的 DMS 数据进行测试，插入删除变异和替换变异使用

（6） **关键词中的标点符号：**关键词用逗号隔开；中文关键词用中文逗号分隔，英文关键词用英文逗号分隔。

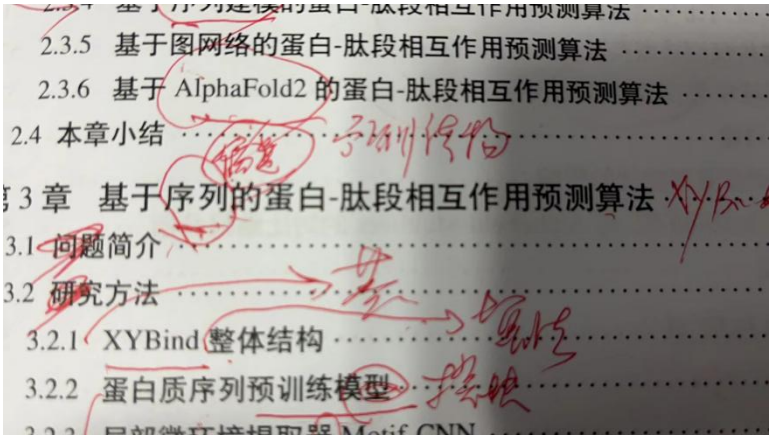
国科大相关规定摘录如下：关键词以显著的字符另起一行并隔行排列于摘要下方，左顶格，中文关键词间用中文逗号隔开。英文关键词应与中文关键词对应，首字母应大写，用英文逗号隔开。

注：不同学校规定略有不同，比如清华大学规定学位论文中的关键词采用“；”分隔

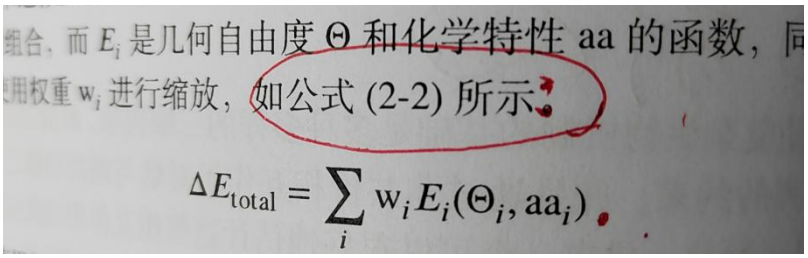

预测准确度。在 ProteinGym 的插入删除变异 benchmark 上，tMVP 达到了
好的预测准确度，在替换变异 benchmark 上，tMVP 与目前最好的语言模
Tranception 相当。

关键词：蛋白质；变异；蛋白质复合物；结合亲和力；适应度景观

（7） **避免含混：**不要出现易混淆词汇以及表示不明确句子。例如“序列”，讲清楚是“蛋白质序列”，不要以为读者靠上下文自然能够补足，要明确。再如“3.2.1 XYBind”中直接说 XYBind，读者会很糊涂；应该在前面加上“蛋白质-肽段相互作用预测算法 XYBind 的整体流程”。

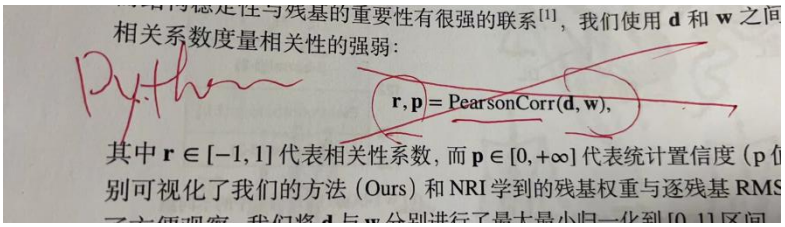

2.3.5 基于图网络的蛋白-肽段相互作用预测算法
2.3.6 基于 AlphaFold2 的蛋白-肽段相互作用预测算法
2.4 本章小结
3 章 基于序列的蛋白-肽段相互作用预测算法
3.1 问题简介
3.2 研究方法
3.2.1 XYBind 整体结构
3.2.2 蛋白质序列预训练模型

（8） **公式的结尾：**公式尾部一定要加标点符号（英文）。如果公式所在的句子未结束，则使用逗号结尾，下一句不缩进；否则，以英文句号结尾，下一句要缩进。


组合，而 E_i 是几何自由度 Θ 和化学特性 aa 的函数，同
使用权重 w_i 进行缩放，如公式 (2-2) 所示：

$$\Delta E_{\text{total}} = \sum_i w_i E_i(\Theta_i, aa_i)$$

（9） **公式 vs 程序：**公式就是公式，不能使用 Python 代码代替！


相关系数度量相关性的强弱：

$$\mathbf{r}, \mathbf{p} = \text{PearsonCorr}(\mathbf{d}, \mathbf{w}),$$

其中 $\mathbf{r} \in [-1, 1]$ 代表相关性系数，而 $\mathbf{p} \in [0, +\infty]$ 代表统计置信度（p 值）

（10） **表格**：表格的表头要用中文，不能用英文（如“Similarity”）；数字一般情况下精确到小数点后 3 位，采用右对齐方式，以利于比较。

国科大相关规定摘录如下：表内同一栏数字必须上下对齐

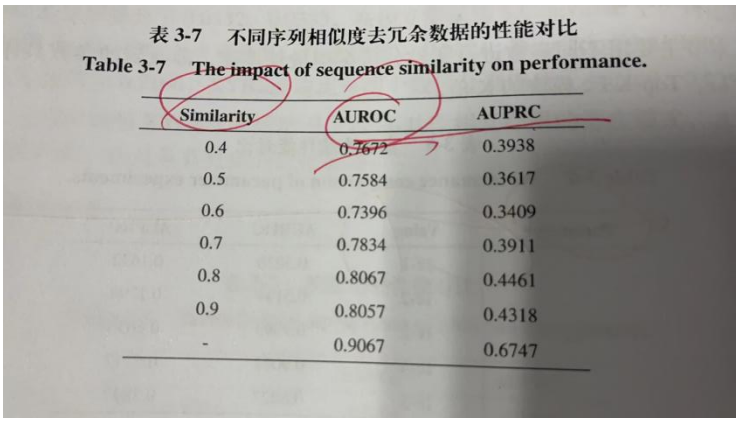

表 3-7 不同序列相似度去冗余数据的性能对比

Table 3-7 The impact of sequence similarity on performance.

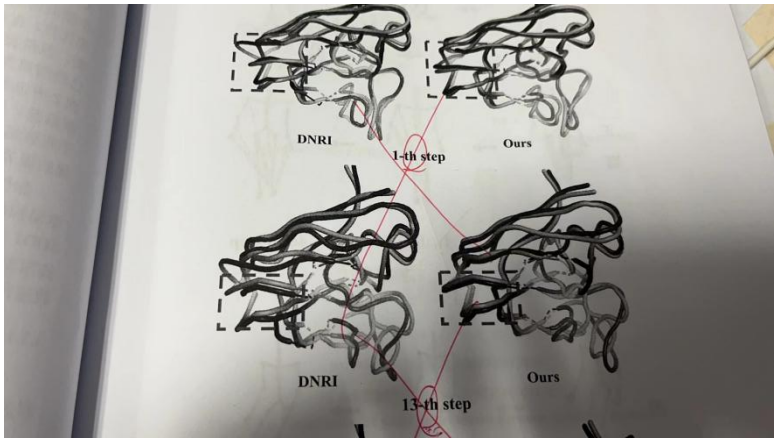
Similarity	AUROC	AUPRC
0.4	0.7672	0.3938
0.5	0.7584	0.3617
0.6	0.7396	0.3409
0.7	0.7834	0.3911
0.8	0.8067	0.4461
0.9	0.8057	0.4318
-	0.9067	0.6747

（11） **图表的标题**：图表的标题要避免含混不清，不能指望读者从上下文猜测、补全出标题的含义，而应该是“含义自明的”，要突出与文章的关联；另，标题结尾不能出现标点符号。例如：图 2-3 的标题直接用“Social-LSTM”，比较突兀；应该前面加上短语以明示，比如改为“个体相互作用检查算法 Social-LSTM 中的社会力池化操作”，或者改成“基于……（社会力）模型……（任务）预测方法”。

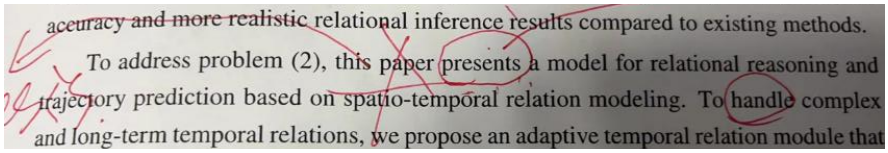
国科大相关规定摘录如下：各章标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词，标题中尽量不使用标点符号。图应具有“自明性”，即只看图、图题和图注，不阅读正文，就可理解图意。每一图应有简短确切的图题，连同图序置于图下居中。


图 2-2 社会力模型 ……
图 2-3 Social-LSTM 中的社会力池化 ……
图 2-4 Social-Attention 的全连接图结构 ……
图 2-5 Social-BiGAT 模型及其效果 ……

（12） **初中生常犯的错误：**例如序数词等。



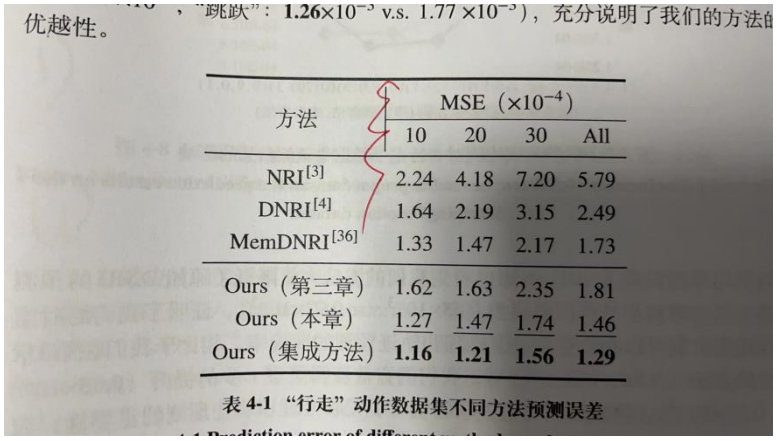
（13） **学位论文是 thesis，不是 paper：** 不能用“This paper presents”，而用“This study/thesis presents”，时态是现在时。


accuracy and more realistic relational inference results compared to existing methods.

To address problem (2), this paper presents a model for relational reasoning and trajectory prediction based on spatio-temporal relation modeling. To handle complex and long-term temporal relations, we propose an adaptive temporal relation module that

（14） **表格的格式：**表格不要有竖线

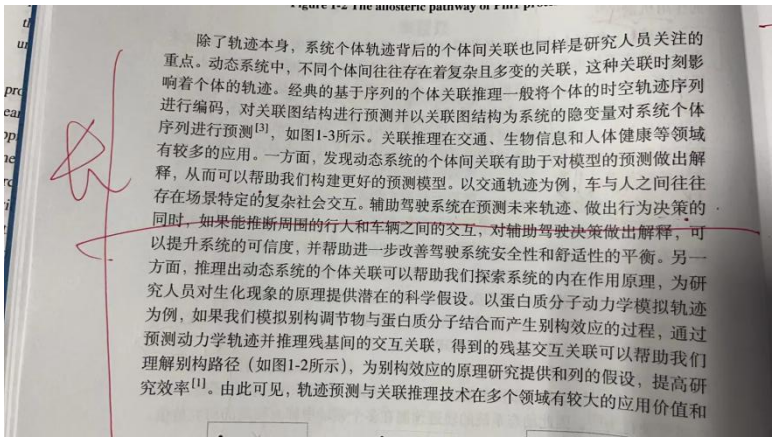
国科大相关规定摘录如下：表格尽量用“三线表”，避免出现竖线，避免使用过大的表格


优越性。

方法	MSE（×10⁻⁴）			
	10	20	30	All
NRI[3]	2.24	4.18	7.20	5.79
DNRI[4]	1.64	2.19	3.15	2.49
MemDNRI[36]	1.33	1.47	2.17	1.73
Ours（第三章）	1.62	1.63	2.35	1.81
Ours（本章）	1.27	1.47	1.74	1.46
Ours（集成方法）	**1.16**	**1.21**	**1.56**	**1.29**

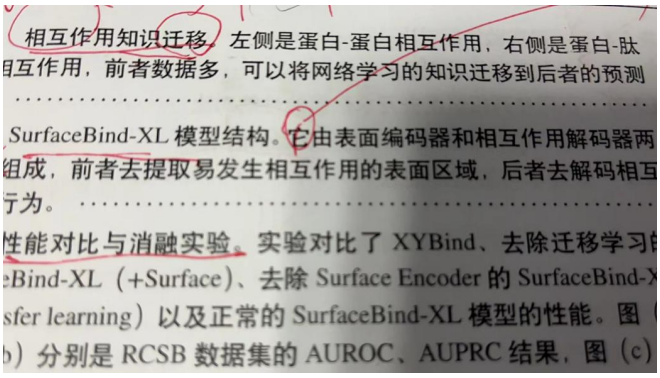
表 4-1 “行走”动作数据集不同方法预测误差

（15） **段落过长：**避免段落过长。中文段落尽量不要超过 10 行；一般而言，超过 10 行的段落会超出段首句的“管辖”，会造成阅读困难。处理方法很简单：一旦过长，就立即分段或者采用“总分总”式结构，以结构引导读者阅读。



除了轨迹本身，系统个体轨迹背后的个体间关联也同样是研究人员关注的重点。动态系统中，不同个体间往往存在着复杂且多变的关联，这种关联时刻影响着个体的轨迹。经典的基于序列的个体关联推理一般将个体的时空轨迹序列进行编码，对关联图结构进行预测并以关联图结构为系统的隐变量对系统个体序列进行预测[3]，如图1-3所示。关联推理在交通、生物信息和人体健康等领域有较多的应用。一方面，发现动态系统的个体间关联有助于对模型的预测做出解释，从而可以帮助我们构建更好的预测模型。以交通轨迹为例，车与人之间往往存在场景特定的复杂社会交互。辅助驾驶系统在预测未来轨迹、做出行为决策的同时，如果能推断周围的行人和车辆之间的交互，对辅助驾驶决策做出解释，可以提升系统的可信度，并帮助进一步改善驾驶系统安全性和舒适性的平衡。另一方面，推理出动态系统的个体关联可以帮助我们探索系统的内在作用原理，为研究人员对生化现象的原理提供潜在的科学假设。以蛋白质分子动力学模拟轨迹为例，如果我们模拟别构调节物与蛋白质分子结合而产生别构效应的过程，通过预测动力学轨迹并推理残基间的交互关联，得到的残基交互关联可以帮助我们理解别构路径（如图1-2所示），为别构效应的原理研究提供和列的假设，提高研究效率[1]。由此可见，轨迹预测与关联推理技术在多个领域有较大的应用价值和

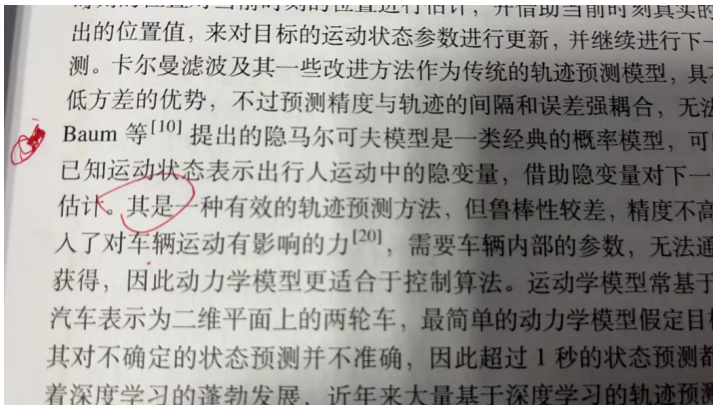
（16） **指代不清晰**：不要用“其”、“它”指示某种算法或者工作，直接用名字，以避免指代不清；不要用“效果”、“性能”这种含糊不清的“大词”（big words），直接用“准确度”等语义指向清晰的词。



相互作用知识迁移。左侧是蛋白-蛋白相互作用，右侧是蛋白-肽
相互作用，前者数据多，可以将网络学习的知识迁移到后者的预测

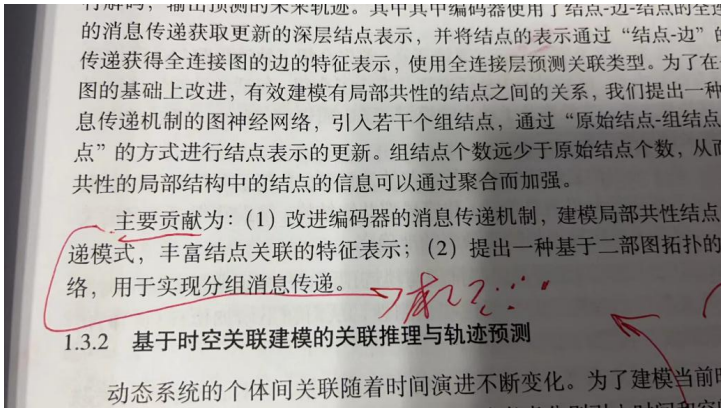
SurfaceBind-XL 模型结构。它由表面编码器和相互作用解码器两
组成，前者去提取易发生相互作用的表面区域，后者去解码相互
行为。

性能对比与消融实验。实验对比了 XYBind、去除迁移学习
eBind-XL（+Surface）、去除 Surface Encoder 的 SurfaceBind-X
sfer learning）以及正常的 SurfaceBind-XL 模型的性能。图
）分别是 RCSB 数据集的 AUROC、AUPRC 结果，图（c）



出的位置值，来对目标的运动状态参数进行更新，并继续进行下一
测。卡尔曼滤波及其一些改进方法作为传统的轨迹预测模型，具
低方差的优势，不过预测精度与轨迹的间隔和误差强耦合，无法
Baum 等[10] 提出的隐马尔可夫模型是一类经典的概率模型，可
已知运动状态表示出行人运动中的隐变量，借助隐变量对下一
估计。其是一种有效的轨迹预测方法，但鲁棒性较差，精度不高
入了对车辆运动有影响的力[20]，需要车辆内部的参数，无法通
获得，因此动力学模型更适合于控制算法。运动学模型常基于
汽车表示为二维平面上的两轮车，最简单的动力学模型假定目
其对不确定的状态预测并不准确，因此超过 1 秒的状态预测都
着深度学习的蓬勃发展，近年来大量基于深度学习的轨迹预测

（17） **段首句要统领全段**：每一段开头是总括句，要能够有效地统领全段。


的消息传递获取更新的深层结点表示，并将结点的表示通过“结点-边”的
传递获得全连接图的边的特征表示，使用全连接层预测关联类型。为了在
图的基础上改进，有效建模有局部共性的结点之间的关系，我们提出一种
息传递机制的图神经网络，引入若干个组结点，通过“原始结点-组结点
点”的方式进行结点表示的更新。组结点个数远少于原始结点个数，从而
共性的局部结构中的结点的信息可以通过聚合而加强。

主要贡献为：(1) 改进编码器的消息传递机制，建模局部共性结点
递模式，丰富结点关联的特征表示；(2) 提出一种基于二部图拓扑的
络，用于实现分组消息传递。

1.3.2 基于时空关联建模的关联推理与轨迹预测

动态系统的个体间关联随着时间演进不断变化。为了建模当前时

（18） **一行不能以标点符号、数字开头：**不能用标点符号开头，不能用数字开头；章节不能用图或者公式开头。

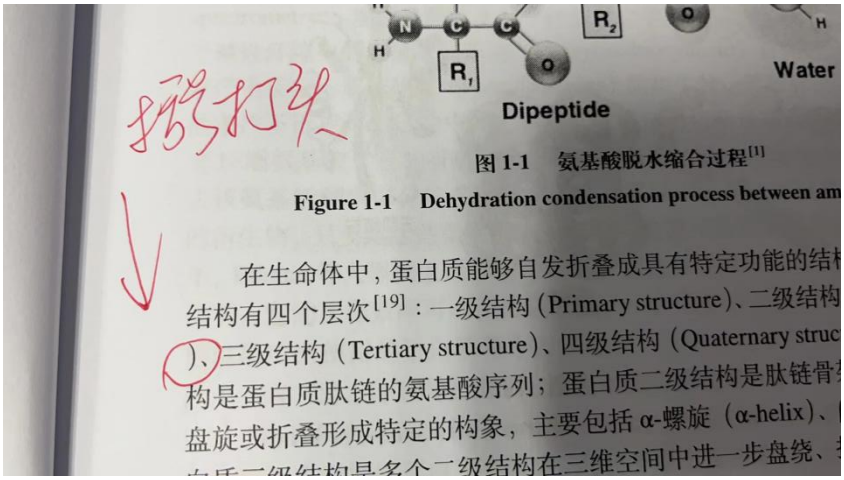


图 1-1 氨基酸脱水缩合过程[1]

Figure 1-1 Dehydration condensation process between am

在生命体中，蛋白质能够自发折叠成具有特定功能的结
结构有四个层次[19]：一级结构 (Primary structure)、二级结构
)、三级结构 (Tertiary structure)、四级结构 (Quaternary struc
构是蛋白质肽链的氨基酸序列；蛋白质二级结构是肽链骨
盘旋或折叠形成特定的构象，主要包括 α-螺旋 (α-helix)、
质二级结构是多个二级结构在三维空间中进一步盘绕、

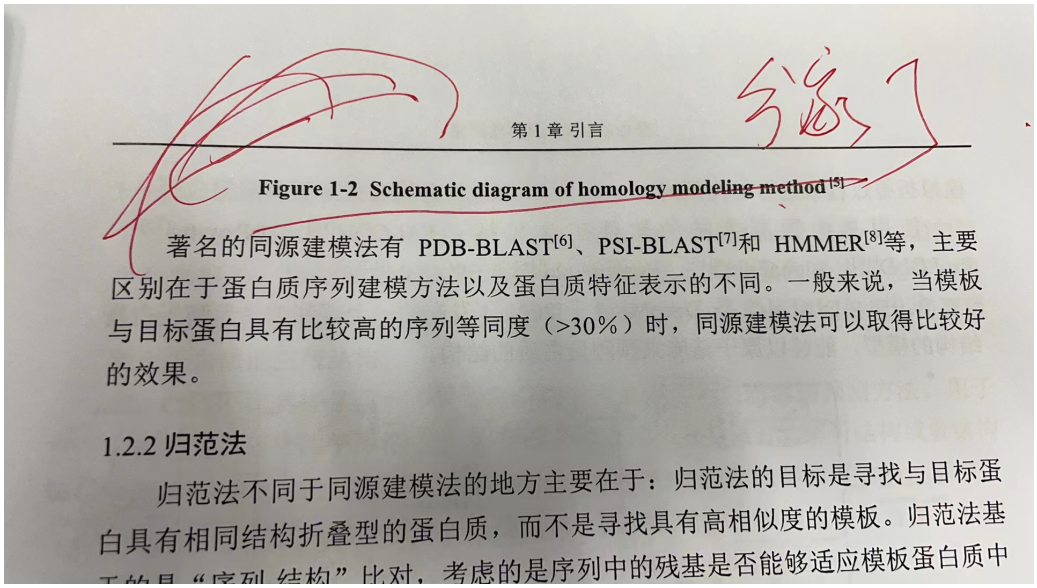

第 1 章 引言

Figure 1-2 Schematic diagram of homology modeling method[15]

著名的同源建模法有 PDB-BLAST[6]、PSI-BLAST[7]和 HMMER[8]等，主要区别在于蛋白质序列建模方法以及蛋白质特征表示的不同。一般来说，当模板与目标蛋白具有比较高的序列等同度（>30%）时，同源建模法可以取得比较好的效果。

1.2.2 归范法

归范法不同于同源建模法的地方主要在于：归范法的目标是寻找与目标蛋白具有相同结构折叠型的蛋白质，而不是寻找具有高相似度的模板。归范法基于的是“序列-结构”比对，考虑的是序列中的残基是否能够适应模板蛋白质中

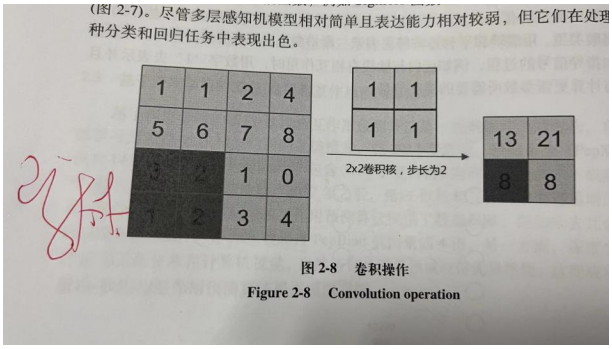
科研论文写作相关规范摘录如下：一般来说，在研究论文的“结果”部分用数字作为句首十分方便，如“15% of the plants survived”或“48% of the patients recovered”。在这种情况下，你可以将数字拼写出来，如“Fifteen per cent of the plants . . .”或 “Forty-eight per cent of

the patients . . .”，或是改变叙述方式，如“Of the treated plants, 15% survived”或“Nearly half (48%) the patients recovered”，顺道提下，“per cent”（百分比）是英式较为常见的写法（分为两个单词），而多数的美国出版商则比较喜欢用 “percent”这个写法。

同样的建议也适用于句首的缩写词：即，可将缩写词全称拼写出来或者改变叙述方式。对于科学名称，在只有一种属类的情况下，在首次提及后，可以将其缩写成其第一个字母，比如在首次提及 *Aspergillus niger* 后，后续可缩写为 *A. niger*。但是，如果出现在句子的开头的话，应该该单词完整地拼写出来。

详见 https://www.editage.cn/insights/ke-yan-xie-zuo-bi-mian-yong-shu-zi-huo-suo-xie-kai-tou-2231。

（19） **图片太大、图中字体太大**：图中字体大小要与正文字体相近。



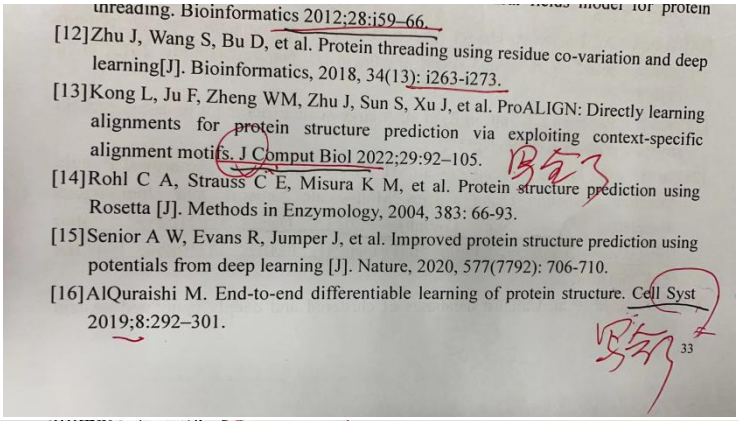
（20） **参考文献问题 0**：因 Wiki 内容和网站内容常常发生变动，故尽量不要直接引用 Wiki。如果确需引用，需要表明日期。

国科大关于学位论文写作规范中列举了两个例子，摘录如下：

[15] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html.

[16] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [2000-01-08]. http://www.oclc.org/about/history/default.htm.

（21） **参考文献问题 1**：期刊名有的采用简写（例如 PNAS），有的采用全称，殊不可取；要保持一致的写法。


threading. Bioinformatics 2012;28:i59–66.

[12] Zhu J, Wang S, Bu D, et al. Protein threading using residue co-variation and deep learning[J]. Bioinformatics, 2018, 34(13): i263-i273.

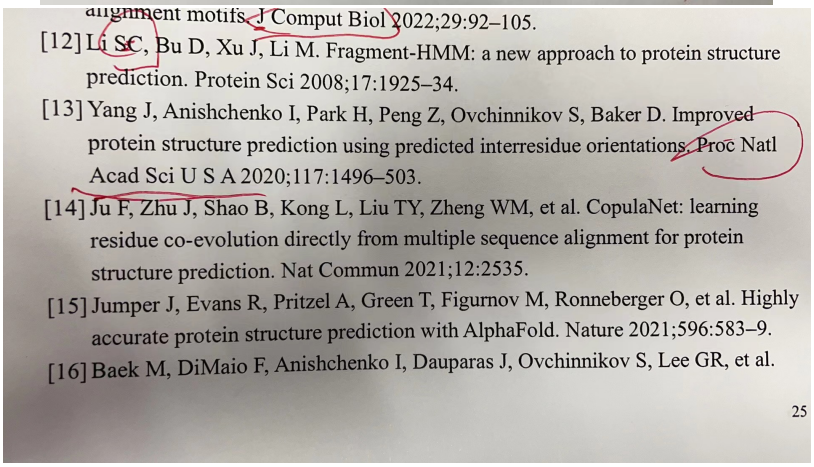
[13] Kong L, Ju F, Zheng WM, Zhu J, Sun S, Xu J, et al. ProALIGN: Directly learning alignments for protein structure prediction via exploiting context-specific alignment motifs. J Comput Biol 2022;29:92–105.

[14] Rohl C A, Strauss C E, Misura K M, et al. Protein structure prediction using Rosetta [J]. Methods in Enzymology, 2004, 383: 66-93.

[15] Senior A W, Evans R, Jumper J, et al. Improved protein structure prediction using potentials from deep learning [J]. Nature, 2020, 577(7792): 706-710.

[16] AlQuraishi M. End-to-end differentiable learning of protein structure. Cell Syst 2019;8:292–301.

33


alignment motifs. J Comput Biol 2022;29:92–105.

[12] Li SC, Bu D, Xu J, Li M. Fragment-HMM: a new approach to protein structure prediction. Protein Sci 2008;17:1925–34.

[13] Yang J, Anishchenko I, Park H, Peng Z, Ovchinnikov S, Baker D. Improved protein structure prediction using predicted interresidue orientations. Proc Natl Acad Sci U S A 2020;117:1496–503.

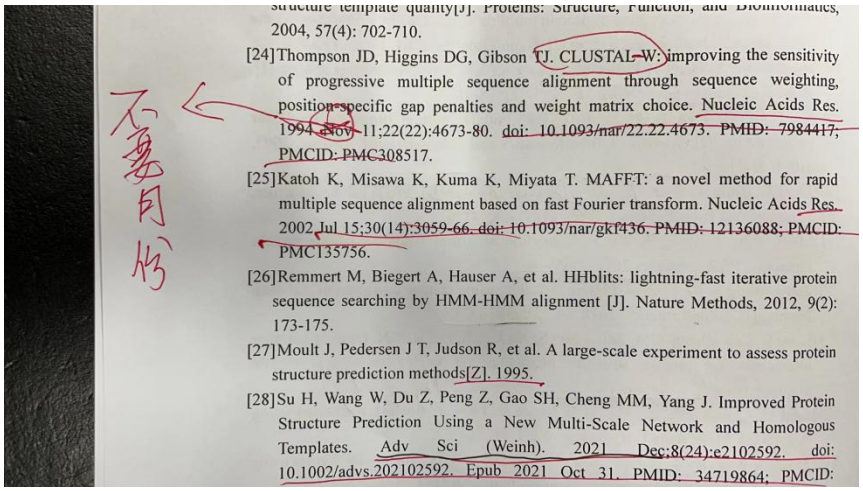
[14] Ju F, Zhu J, Shao B, Kong L, Liu TY, Zheng WM, et al. CopulaNet: learning residue co-evolution directly from multiple sequence alignment for protein structure prediction. Nat Commun 2021;12:2535.

[15] Jumper J, Evans R, Pritzel A, Green T, Figurnov M, Ronneberger O, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 2021;596:583–9.

[16] Baek M, DiMaio F, Anishchenko I, Dauparas J, Ovchinnikov S, Lee GR, et al.

25

（22） **参考文献问题 2**：列出了冗余的内容，比如期刊文章的出版月份、出版社具体地址等。


structure template quality[J]. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 2004, 57(4): 702-710.

[24] Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ. CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res. 1994 Nov 11;22(22):4673-80. doi: 10.1093/nar/22.22.4673. PMID: 7984417; PMCID: PMC308517.

[25] Katoh K, Misawa K, Kuma K, Miyata T. MAFFT: a novel method for rapid multiple sequence alignment based on fast Fourier transform. Nucleic Acids Res. 2002 Jul 15;30(14):3059-66. doi: 10.1093/nar/gkf436. PMID: 12136088; PMCID: PMC135756.

[26] Remmert M, Biegert A, Hauser A, et al. HHblits: lightning-fast iterative protein sequence searching by HMM-HMM alignment [J]. Nature Methods, 2012, 9(2): 173-175.

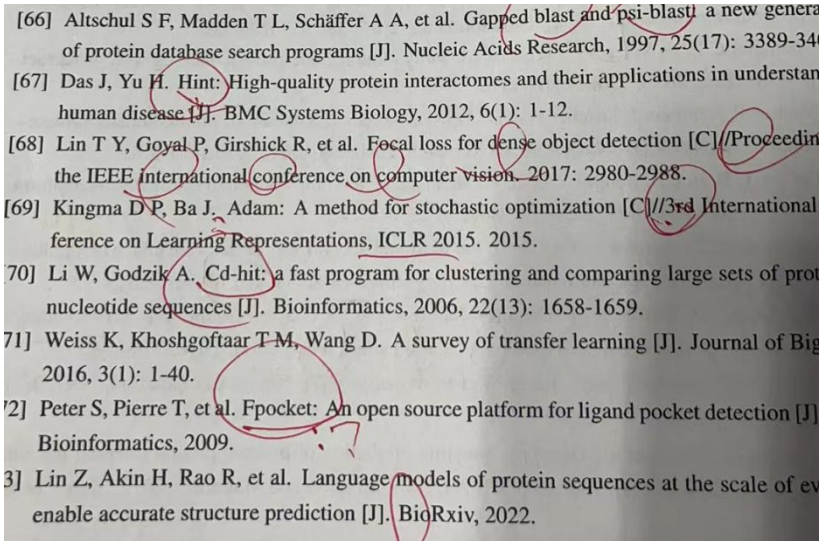
[27] Moult J, Pedersen J T, Judson R, et al. A large-scale experiment to assess protein structure prediction methods[Z]. 1995.

[28] Su H, Wang W, Du Z, Peng Z, Gao SH, Cheng MM, Yang J. Improved Protein Structure Prediction Using a New Multi-Scale Network and Homologous Templates. Adv Sci (Weinh). 2021 Dec;8(24):e2102592. doi: 10.1002/advs.202102592. Epub 2021 Oct 31. PMID: 34719864; PMCID:

（23） **参考文献问题 3**：期刊与会议名的每个单词要首字母大写；专有名词要大写（常犯错误包括：LSTM 写成 lstm，HMM 写成 Hmm，3D 写成 3d，t-SNE 写成 t-sne）；人名要检查是否首字母大写（常犯错误包括： Markov 写成 markov）。

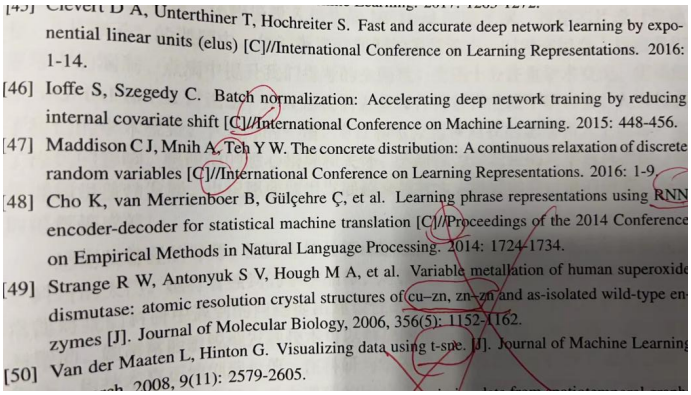
产生此类错误的原因：直接采用下载的 Bibtex 文件，而作者未检查最终文本。

解决方案很简单：bibitem 加两重大括号。


[66] Altschul S F, Madden T L, Schäffer A A, et al. Gapped blast and psi-blast: a new genera of protein database search programs [J]. Nucleic Acids Research, 1997, 25(17): 3389-34
[67] Das J, Yu H. Hint: High-quality protein interactomes and their applications in understan human disease [J]. BMC Systems Biology, 2012, 6(1): 1-12.
[68] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, et al. Focal loss for dense object detection [C]//Proceedin the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2980-2988.
[69] Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization [C]//3rd International ference on Learning Representations, ICLR 2015. 2015.
70] Li W, Godzik A. Cd-hit: a fast program for clustering and comparing large sets of prot nucleotide sequences [J]. Bioinformatics, 2006, 22(13): 1658-1659.
71] Weiss K, Khoshgoftaar T M, Wang D. A survey of transfer learning [J]. Journal of Big 2016, 3(1): 1-40.
72] Peter S, Pierre T, et al. Fpocket: An open source platform for ligand pocket detection [J] Bioinformatics, 2009.
3] Lin Z, Akin H, Rao R, et al. Language models of protein sequences at the scale of ev enable accurate structure prediction [J]. BioRxiv, 2022.

（24） **参考文献问题 4**：“//”用于专著中的析出文献的出处项前。比如，有些会议最终会把所有的单篇论文结集出版，形成一本 Proceedings；我们要引用其中的一篇论文时，就用“//”表示这篇论文从属于一本 Proceedings。此类论文引用的 BibTex 以 “@inproceedings{”起头，例如：

```
@inproceedings{10.5555/3045118.3045167,
    author = {Ioffe, Sergey and Szegedy, Christian},
    title = {Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift},
    year = {2015},
    publisher = {JMLR.org},
    booktitle = {Proceedings of the 32nd International Conference on International Conference on Machine Learning - Volume 37},
    pages = {448–456}, numpages = {9},
    location = {Lille, France},
    series = {ICML'15} }
```


nential linear units (elus) [C]//International Conference on Learning Representations. 2016: 1-14.
[46] Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift [C]//International Conference on Machine Learning. 2015: 448-456.
[47] Maddison C J, Mnih A, Teh Y W. The concrete distribution: A continuous relaxation of discrete random variables [C]//International Conference on Learning Representations. 2016: 1-9.
[48] Cho K, van Merrienboer B, Gülçehre Ç, et al. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation [C]//Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2014: 1724-1734.
[49] Strange R W, Antonyuk S V, Hough M A, et al. Variable metallation of human superoxide dismutase: atomic resolution crystal structures of cu–zn, zn–zn and as-isolated wild-type enzymes [J]. Journal of Molecular Biology, 2006, 356(5): 1152-1162.
[50] Van der Maaten L, Hinton G. Visualizing data using t-sne. [J]. Journal of Machine Learning 2008, 9(11): 2579-2605.

还有些会议不结集出版 Proceedings；此时，则使用“.”，而不是“//”。 此类论文引用的 BibTex 以 “@article{”起头。

至于哪些会议出 Proceedings，哪些不出，搜索论文的“how to cite”,即可得知准确信息。

国科大相关规定摘录如下：析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 析出文献其他责任者//专著主要责任者. 专著题名: 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例如下：

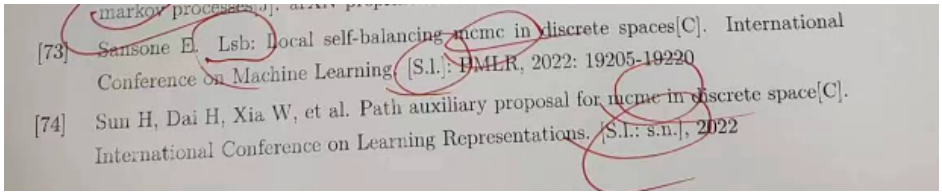
程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.

（25） **参考文献问题 5**：[文献类型标志/文献载体标志]一定要正确

[P/OL]中 P 表示专利文献，OL 表示 online

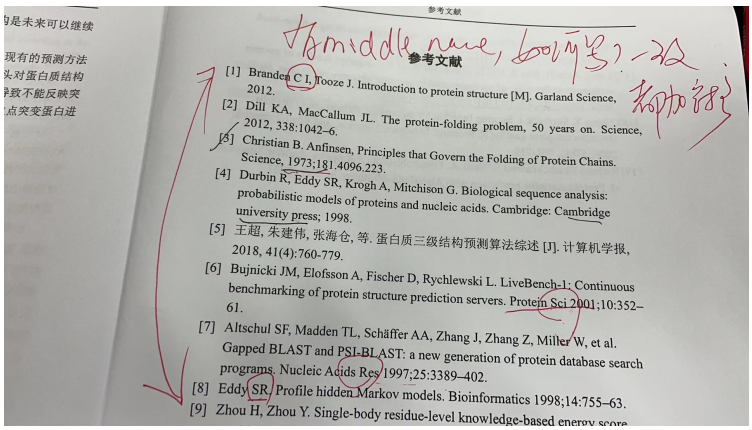
[EB/OL]表示在线电子书

采用国科大论文模版会自动生成此类标志（以及上文提及的“//”析出标志）；前提是：采用正确的 BibTex 文件（自行编辑时，容易搞不清应该用@inproceedings 还是@article；建议直接搜索 Google Scholar，获得准确的引文说明）。


markov processes[J]. arXiv preprint
[73] Sansone E. Lsb: Local self-balancing mcmc in discrete spaces[C]. International Conference on Machine Learning. [S.l.]: PMLR, 2022: 19205-19220
[74] Sun H, Dai H, Xia W, et al. Path auxiliary proposal for mcmc in discrete space[C]. International Conference on Learning Representations. [S.l.: s.n.], 2022

（26） **参考文献问题 6**：作者姓名

作者姓名不用全部大写，仅首字母大写；有 middle name 者，middle name 与 given name 之间是否加空格，全文要统一；given name 和 family name 哪个放到前面，全文要统一（国科大规定姓在前、名在后）。



（27） **参考文献问题 7**：月份

在需要标明会议举办月份与地点时，月份写法格式要统一，不能有的用“Sept.”，有的直接用数字“9”。

（28） **参考文献问题 8**：卷标

期刊的卷标，格式要统一，不能有的用“Volume xx”，有的用“xx(xx)”格式。

（29） **参考文献问题 9**：如何引用 arXiv 文章

arXiv 预印本文章有两种引用格式，需要依据文章放入 arXiv 时间而定（以 2007 年 4 月分界）。

- `arXiv:YYMM.NNNNv# [category]` for new paper identifiers (April 2007 onward), e.g. `arXiv:0706.1234v1 [math.FA]` .
- `arXiv:arch-ive/YYMMNNNv#` or `arXiv:arch-ive/YYMMNNNv# [category]` for papers submitted before April 2007. The second form should be used for archives that have subject classes (`math.XX` , `cs.XX` etc.), e.g..
  `arXiv:hep-th/9901001v3`
  or
  `arXiv:math/9910001v1 [math.AT]` .

详见：https://info.arxiv.org/help/faq/references.html。

（30） **参考文献问题 10**：如何引用 bioRxiv

How do I cite a bioRxiv preprint?

Preprints deposited in bioRxiv should be cited using their digital object identifier (DOI).

Example: Author AN, Author BT. 2013. My article title. bioRxiv doi: 10.1101/2019.12.11.123456

If there are multiple versions of the preprint and you wish to cite a specific version, you can do so by adding the version-specific URL.

Example: doi: 10.1101/2019.12.11.123456 version 2, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2019.12.11.123456v2

详见：https://www.biorxiv.org/about/FAQ。

Examples

- `{{cite bioRxiv |last1=Navarrete |first1=I. |last2=Panchi |first2=N. |last3=Kromann |first3=P. |last4=Forbes |first4=G. |last5=Andrade-Piedra |first5=J. |date=15 February 2017 |title=Health quality of seed potato and yield losses in Ecuador |biorxiv=10.1101/108712}}`

  Navarrete, I.; Panchi, N.; Kromann, P.; Forbes, G.; Andrade-Piedra, J. (15 February 2017). "Health quality of seed potato and yield losses in Ecuador". bioRxiv 10.1101/108712.

详见：https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Cite_bioRxiv。

（31） **参考文献问题 11**：注意所有文献都需要在正文中被引用。当使用 Word 论文模版且未使用 EndNote/Zotero 等文献管理工具时，删除部分正文时不会自动删除参考文献，导致参考文献中出现冗余。因此，强烈推荐使用文献管理工具，或直接使用 LaTex 论文模版。

（32） **缩略语表**：缩略语应该按照论文中的出现顺序排列。

（33） **LaTex 排版时的左引号**：LaTex 排版时，左引号用“``”。

（34） **中文中的顿号不可用逗号代替**：中文句子内部的并列词，应该用全角顿号(、) 分隔，而不用逗号，即使并列词是英语也是如此。

顿号

(1) 句子内部的并列词，应该用全角顿号(、)分隔，而不用逗号，即使并列词是英语也是如此。

错误：我最欣赏的科技公司有 Google，Facebook，腾讯，阿里和百度等。

正确：我最欣赏的科技公司有 Google、Facebook、腾讯、阿里和百度等。

(2) 英文句子中，并列词语之间使用半角逗号（,）分隔。

例句：Microsoft Office includes Word, Excel, PowerPoint, Outlook and other components.

(3) 中文句子内部的并列词，最后一个尽量使用（和）来连接，使句子读起来更加连贯，下面两个句子都可以，第二个更优。

正确：我最欣赏的科技公司有 Google、Facebook、腾讯、阿里，以及百度等。

正确：我最欣赏的科技公司有 Google、Facebook、腾讯、阿里和百度等。

详见：https://github.com/ruanyf/document-style-guide/blob/master/docs/marks.md 及国家语委《夹用英文的中文文本的标点符号用法（草案）》。

（35） **中英文混排中标点符号使用：**基本规则是中文句子中夹用英文句子时，英文句子两侧用中文引号标示，英文句子内部用英文标点符号。示例如下：

5.1.2.1 中文句子内夹用英文单词或词组，句末以中文句号结尾。夹用的英文单词或词组可不用引号标示。

示例1 我们都知道，study 和 learn 是有区别的。

示例2 这个语境里建议不要使用 at large。

5.1.2.2 中文句子内夹用英文句子，夹用的英文句子用中文引号标示，中文句子以中文句号结尾。

示例3 “I want the job.（我要这份工作。）”并不完全等同于“I need the job.（我需要这份工作。）”。

示例4 那句话的意思相当于“I will come again.”。

示例5 实际上他想问的是“Will she come again?”。

示例6 一句“Get out of here!”充分表达了说话人的愤怒心情。

（36） **中英文混排中的顿号使用：**中文句子中夹用英文单词时，用中文顿号分隔；另，一定不要使用逗号代替顿号。详见国家语委会《夹用英文的中文文本的标点符号用法（草案）》，网址：

http://www.moe.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2015/01/13/20150113092346124.pdf。

中文句子内夹用两个或两个以上关系并列的英文字母、单词、词组或句子时，中间一般用中文顿号。其中并列的英文句子可用引号标示，以明确其起止范围，顿号可省略。

示例1 英文的元音字母有 a、e、i、o 和 u。

示例2 情态动词有 shall、should、will、would、can、could、may、might、must、dare、need、ought to 等。

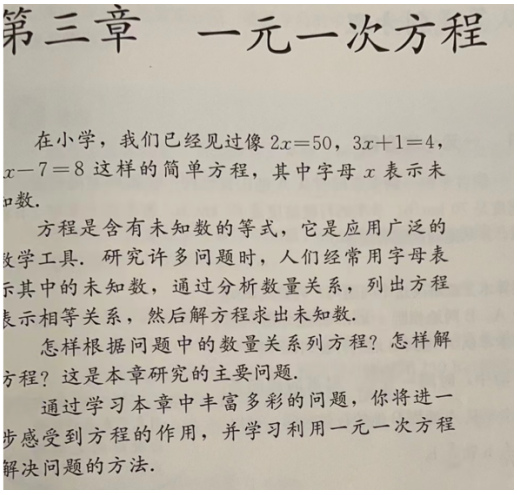
示例3 have to、be going to、be to、happen to、seem to 等结构皆有情态意义，亦可认为是情态动词，有些语法家称它们为“半助动词（semi-auxiliary）”。

示例4 常见的还有“He died young.”“He died a hero.”和“He died with honor.”这样的句子结构。

（37） **数学公式中的句号：**数学公式中的句号，有使用“.”和“。”两种形式。使用“。”有时会有风险，比如“%。”容易看成千分之一，“t。”容易被看成“t_o”。

因此，在数学和物理书中常常使用“.”，而不采用“。”。比如人教版初中数学课本中使用“.”。不过，使用“.”也不是完美的解决方案：“.”是半角字符；在中文文本中采用“.”，会造成排版不美观。

到底使用“。”还是“.”，并不是一个有定论的严格规定：1995 年，国家语委发布了 GB/T 15843-1995 号标准，对标点符号的用法进行了规定和说明，其中一条为：句号的形式规定为“。”，另一种小圆点的形式的句号“.”，一般在科技文献中使用。2012 年，国家语言文字工作委员会又对标点符号的用法进行了更新，发布了 GB/T 15843-2012 号标准，直接删掉了小点点的形式“.”，只留下了空心小圈圈这一种情况。



第三章　一元一次方程

在小学，我们已经见过像 $2x=50$，$3x+1=4$，$x-7=8$ 这样的简单方程，其中字母 x 表示未知数.

方程是含有未知数的等式，它是应用广泛的数学工具. 研究许多问题时，人们经常用字母表示其中的未知数，通过分析数量关系，列出方程表示相等关系，然后解方程求出未知数.

怎样根据问题中的数量关系列方程？怎样解方程？这是本章研究的主要问题.

通过学习本章中丰富多彩的问题，你将进一步感受到方程的作用，并学习利用一元一次方程解决问题的方法.

一种兼顾排版美观和常用规范的方式是：中文句子采用“。”结尾，但是在公式的后面，使用“.”结尾（有时 LaTex 公式里无法显示中文句号）。